

地理学报
Acta Geographica Sinica
ISSN 0375-5444, CN 11-1856/P

《地理学报》网络首发论文

题目：数字贸易规则深化对全球价值链合作网络演进的影响
作者：赵明亮，张海盟，孙威
收稿日期：2025-03-03
网络首发日期：2025-11-19
引用格式：赵明亮，张海盟，孙威. 数字贸易规则深化对全球价值链合作网络演进的影响[J/OL]. 地理学报. <https://link.cnki.net/urlid/11.1856.p.20251118.1031.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

数字贸易规则深化对全球价值链 合作网络演进的影响

赵明亮¹, 张海盟¹, 孙威^{2,3}

(1. 山东财经大学国际经贸学院, 济南 250002; 2. 中国科学院地理科学与资源研究所, 北京 100101; 3. 中国科学院大学资源与环境学院, 北京 100049)

摘要: 在世界贸易组织多边机制发展受阻以及全球经济数字化转型的背景下, 区域贸易协定(RTA)日益盛行, 数字贸易规则体系不断完善, 并对全球价值链合作产生了深远影响。本文通过测算数字贸易规则的广度和深度指数, 构建数字贸易规则网络, 并运用时间指数随机图模型(TERGM)探讨数字贸易规则对全球价值链合作网络演进的影响。研究发现: ① 数字贸易规则广度和深度的提升均能巩固并促进全球价值链合作关系的建立; ② 从条款异质性角度看, 数据流动类条款的深化对全球价值链合作关系的建立和促进作用更为显著, 但各类异质性条款之间协同效果并不理想; 从空间异质性角度看, 数字贸易规则在巩固与深化APEC、CPTPP成员国(地区)价值链合作关系方面具有显著作用; ③ 数字贸易规则的深化可以通过推动缔约国(地区)之间的创新合作, 促进全球价值链合作关系的建立与巩固; ④ 内生时间效应分析发现, 各国(地区)更倾向于保持原有的全球价值链合作关系, 但数字贸易规则对合作稳定性有显著冲击, 推动全球价值链合作网络的重塑。本文为加强区域数字贸易规则合作, 提升全球价值链合作的水平与韧性, 提供了重要的参考依据。

关键词: 数字贸易规则; 条款异质性; 全球价值链合作; 时间指数随机图模型

1 引言

当前全球经贸格局正经历深刻调整, 贸易保护主义抬头使得全球多边合作受阻, 区域化合作态势增强。全球价值链(Global Value Chains, GVC)作为世界经济贸易体系的核心空间组织架构, 面临严峻挑战, 呈现出碎片化甚至断链的趋势。与此同时, 随着大数据、人工智能等新兴数字技术的迅猛发展, 全球经济正经历一场数字化转型, 深刻重塑着全球价值链的空间结构与运行逻辑。在地理空间上, 数字平台赋能跨国公司实现供应链的跨区域实时管理和监控, 显著压缩了时空距离, 提高了价值链的透明度和协作效率。同时, 大数据分析和人工智能的应用, 使得分散在全球不同区位的生产决策更加精准, 降低了全球价值链中的不确定性和成本。数字化转型不仅重塑了现有的全球价值链地理布局, 还加速了新的空间组织模式和合作形式的出现。据世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)统计, 2023年全球数字化交付服务的出口额达到了4.25万亿美元。

收稿日期: 2025-03-03; 修订日期: 2025-07-31

基金项目: 山东省自然科学基金项目(ZR2024MG035) [Foundation: Shandong Provincial Natural Science Foundation General Program, No.ZR2024MG035]

作者简介: 赵明亮(1985-), 男, 山东昌乐人, 教授, 博士生导师, 研究方向为国际贸易地理、全球价值链。

E-mail: zhaoming11985@163.com

通讯作者: 孙威(1975-), 男, 河南开封人, 副研究员, 中国科学院大学岗位教授, 研究方向为经济地理与区域发展。

E-mail: sunw@igsnrr.ac.cn

元,同比增长9%,占全球服务出口的54.2%,创历史新高。2019—2023年间全球数字化交付服务的年均增速为10.8%,远超同期服务出口增速4.9%。这一趋势显示,数字经济已经成为当前最具活力的经济形态,其强大的空间穿透力和连接能力,成为未来全球价值链网络演化的重要推手。

然而,当前WTO多边合作机制在数字贸易和电子商务规则等方面几乎没有实质性进展,严重滞后于数字贸易主体的需求。与此同时,全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)、《区域全面经济伙伴关系协定》(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)等为代表的区域性经济合作协议,逐步出台数字贸易相关条款。这些新兴规则在电子商务、数据流动、知识产权保护等领域设立了新的标准,促进了区域内数字经济的互联互通,也对全球价值链的空间布局和网络结构产生了重要影响。区域经济合作协定中的数字贸易规则已成为全球贸易规则博弈的新场域,各国(地区)纷纷将谈判焦点集中在区域贸易协议及相关数字贸易规则上,以期解决跨境数据流动、知识产权等核心问题,从而满足特定地理区域内国家(地区)的需求^[1]。从现有研究文献来看,多数研究主要聚焦于数字贸易规则的内容分析或全球价值链的运行模式探究,如一些文献对数字贸易规则对成员国(地区)贸易增加值的影响^[2-3]、出口产品质量与高新技术产品出口的作用^[4]、产业数字化的推动效果^[5]、中国企业在全球价值链中位置^[6],以及对数字服务出口的影响^[7]等展开了研究。随着国际贸易的深入发展,全球价值链逐步呈现复杂的网络结构特征,而鲜有研究从网络视角切入,缺乏对内生结构依赖的分析,较少关注两者之间的影响机制及其空间尺度上的演化过程。

鉴于此,本文在分析数字贸易规则及全球价值链合作网络特征基础上,采用时间指数随机图模型(Temporal Exponential Random Graph Models, TERGM)对数字贸易规则对全球价值链合作网络演进的影响进行实证检验,边际贡献主要为:①应用TERGM,将内生网络结构、个体属性特征和外生网络协变量纳入统一框架,突破传统计量模型在“属性”变量和线性分析方面的局限,更好地捕捉网络的空间依赖性和复杂演化机制。②剖析数字贸易规则的制度框架,重点聚焦差异化条款所呈现的异质性作用以及数字贸易规则在不同区域产生的空间异质性影响,通过对双重异质性的考察,系统阐明数字贸易规则重塑全球价值链的逻辑。③鉴于创新在价值链合作和韧性提升中的主导作用,本文引入国际创新合作网络,探讨数字贸易规则对全球价值链合作网络影响的传导机制。④考虑内生时间效应,从网络分离效应、创新效应、转移效应和稳定效应等方面细致考察数字贸易规则对全球价值链合作网络的动态演进影响,明确合作网络重塑的关键因素。

2 研究假说

数字贸易规则通过降低交易成本、扩大网络效应和激发创新效应等,驱动全球价值链合作,并深刻重塑经济活动的地理格局。彭羽等^[7]和刘斌等^[8]发现数字贸易规则可以通过降低贸易成本等措施促进数字贸易的增长,而赵静媛等^[9]发现数字贸易规则对全球价值链合作也起到了促进作用。《数字经济伙伴关系协定》(Digital Economy Partnership Agreement, DEPA)、CPTPP等数字贸易规则通过限制数据本地化要求、禁止强制数据存储等措施,促进数据跨境自由流动。企业可实时获取全球供应链数据,减少因信息不对称导致的搜寻成本。统一的数据规则减少企业适应不同国家(地区)数据监管的合规支出,数据流动标准化降低因数据滞留或传输延迟导致的价值链中断风险,也能促使价值

链向数字规则兼容区域集聚。知识产权与数字资产保护强化,企业更愿意投入工业软件等高品质数字资产,因免受“套牢”问题困扰,降低投资风险,促进价值链合作,推动全球价值链合作网络发生空间结构性变化。

同时,区域数字贸易规则通过增强空间网络效应机制对全球价值链合作网络产生影响。区域协定成员间频繁的数字贸易往来会产生“邻近偏好”,形成技术标准、商业模式的趋同性。随着参与数字贸易规则的国家(地区)越来越多,区域贸易协定(Regional Trade Agreement, RTA)开始涉及数字贸易条款,数字互操作性规则促进了不同系统之间的信息无缝对接,扩大了数字平台的用户基础和参与者网络,跨区域的规模化网络效应逐步显现,RTA成员国(地区)及其企业在全局价值链中的协同效应增强。RTA对数字基础设施投资与共享技术的鼓励,降低了小微企业接入全球平台的门槛,使得更多地理上分散的中小企业能够参与价值链分工与协作,扩大价值链网络的空间覆盖。通过规则协调下的数据要素流通效率提升、平台生态构建与参与者互信强化,推动全球价值链网络形成跨区域规模报酬递增的自我强化循环,实现价值链网络空间结构的重塑。据此,本文提出如下假说:

假说1: 数字贸易规则对全球价值链合作关系的建立与演化产生正向影响。

当前,数字贸易条款在全球贸易治理中的作用逐步凸显,数字贸易规则已从传统关税削减转向数据跨境流动、数字知识产权、隐私保护等深度条款。相关学者从不同类型的数字贸易条款出发,探究其对全球价值链合作网络的差异化影响。彭羽等^[7]研究发现数据相关条款、贸易促进条款及隐私保护条款深度提高对数字服务出口均具有显著正向影响。李董林等^[3]发现数据自由流动对增加值贸易的影响尤为突出,贸易促进条款、信息安全条款等对于增加值贸易的影响略弱。李艳秀^[10]发现对于发达——发展中经济体而言,市场准入等4种类型条款深度的提升对贸易均有显著的促进作用。CPTPP等宽松的数据流动条款降低企业合规成本,促进全球一体化价值链网络的形成和整合。RCEP电子认证等条款简化通关流程,加速物流和信息流,使区域内中小企业更易融入全球价值链网络,增强上下游产业链的协同效应。数据隐私等严格的消费者保护条款,通过增强跨境信任间接支撑全球价值链稳定性,推动全球价值链向消费端高附加值环节延伸。齐俊妍等^[5]认为由于数字知识产权具有显著的非歧视性特点,能够通过数字监管环境优化助力产业实现真正的数字化转型,数字知识产权条款深度对产业数字化的正向影响要大于电子商务和数据相关条款。武娜等^[4]研究发现电子商务条款和数据流动等条款都对接收高技术产品的贸易依赖关系有显著影响,知识产权保护条款的影响最为显著。

在经济全球化不断深入的背景下,数字贸易规则体系中各类条款在多个关键领域发挥着至关重要的作用。这些条款不仅能有效降低贸易壁垒,拓宽数字服务的市场准入范围,为企业营造更加开放、公平的市场环境,还能加速传统产业与数字技术的深度融合,重塑全球价值链合作网络的空间拓扑结构,推动包容性全球价值链发展。但目前全球数字贸易规则的分歧仍十分显著,主流数字贸易规则范式所涉及的议题较为分散且缺乏统一标准,不同数字贸易规则条款所产生的作用效果存在明显差异。据此,本文提出如下假说:

假说2: 数字贸易规则的不同条款对全球价值链合作关系存在异质性影响。

创新在数字贸易和全球价值链合作中扮演着越来越关键的角色。由于数字贸易规则中涉及诸多隐私保护、数据流动、知识产权等条款,协调合作可减少技术合作的不确定性,构建创新合作关系。另一方面,贸易协定有利于促进成员国(地区)形成更明确和透明的规章制度,有助于促进跨国企业之间的国际创新合作^[11]。数字贸易规则促进了缔约国(地区)之间研发要素的跨境流动,降低了数据流通成本,推动了知识外溢^[12],并

通过学习渠道和创新渠道,切实提升了缔约国(地区)之间的价值链合作水平。技术创新是影响出口产品质量的重要因素^[13],是驱动经济高质量发展的必然选择^[14]。王叶等^[15]实证检验了创新网络关系的形成促进了国际贸易网络的演化发展。曲如晓等^[16]利用国际专利合作数据,发现国际创新合作对中国企业出口产品质量具有显著的促进作用,并从复杂网络视角研究了国际创新合作伙伴的网络中心地位传导效应。数字贸易规则通过促进知识溢出与技术扩散,在成员国(地区)间形成创新合作的良性循环。数据流动自由化和数字服务贸易的便利化,为企业提供了更多样化的市场反馈和需求信号,激发了产品和服务创新的动能。而在网络效应的作用下,全球供应链网络空间扩展,企业得以加入全球价值链,形成链式空间创新溢出。同时,创新效应还体现在新商业模式的催生上。RTA中关于云计算、平台经济和数字服务监管的前瞻性规则,为数字平台型企业提供了孵化空间,推动传统产业在全球价值链中实现价值升级与结构性转型。通过促进技术共享、优化创新生态和强化制度协调,国际创新合作作为影响渠道,促进国家或地区间全球价值链合作关系的建立,推动从传统制造分工向数字化、创新驱动型价值链合作模式的转变。据此,本文提出如下假说:

假说3:数字贸易规则可以通过提升创新合作水平巩固和促进全球价值链合作关系。

3 全球价值链合作网络和数字贸易规则网络构建与特征事实

3.1 全球价值链网络和数字贸易规则网络构建

3.1.1 全球价值链合作网络构建 本文采用亚洲开发银行数据库(ADB-MRIO Database)发布的最新的多区域投入产出数据,综合考虑实证研究中部分变量数据的缺失,最终选取58个国家(地区)^①、35个产业^②作为研究对象,并据此构建全球价值链合作网络。对于58个样本国家(地区)而言,其GDP占全球的比重接近90%,人口总数占比约70%,进出口占比超过80%^③,价值链参与水平较高,可以较好的代表并解释全球价值链。基于Wang等^[17]对全球价值链分工的定义构建指标:

$$VC_{sr} = DVA_INT_rex_{sr} \quad (1)$$

即以 r 国(地区)生产对第三国(地区)出口中吸纳的 s 国(地区)中间出口额($DVA_INT_rex_{sr}$)来衡量两国(地区)的价值链协作程度(VC_{sr})。进一步将参与全球价值链合作的经济体视为网络节点,经济体间的价值链协作水平作为节点间边的权重,由此得到全球价值链合作的有向加权网络。

3.1.2 数字贸易规则深度网络构建 参考瑞士卢塞恩大学Mira Burri研究团队2020年6月所发布的TAPED(Trade Agreements Provision Electronic Commerce and Digital)数据库,对全球区域贸易协定数字贸易规则进行量化。考虑本文研究聚焦数字贸易规则中的电子商务、数据流动和数字知识产权等内容,选取4类条款作为数字贸易规则广度和深度指数的构建依据,共计93条子条款^④。

① 58个国家(地区)包含:澳大利亚、奥地利、孟加拉国、比利时、保加利亚、不丹、巴西、文莱、加拿大、瑞士、中国、塞浦路斯、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、英国、希腊、中国香港、克罗地亚、匈牙利、印度、印度尼西亚、爱尔兰、意大利、日本、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、韩国、老挝、立陶宛、卢森堡、拉脱维亚、马来西亚、墨西哥、马耳他、蒙古、荷兰、挪威、巴基斯坦、菲律宾、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯、新加坡、西班牙、斯里兰卡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、瑞典、泰国、土耳其、美国、越南。

② 按照亚洲开发银行数据库(ADB-MRIO Database)对行业的分类,该35个产业已包含全部产业分类。

③ 数据来源:世界银行数据库。

④ 其中电子商务类条款包含63条子条款,数据流动类条款包含4条子条款,服务章节中的数据条款包含4条子条款,数字知识产权类条款包含22条子条款。

在数字贸易规则深度方面，深度的增加体现为规则对相关领域的约束性更强、标准更高。本文采用TAPED数据库数据构建数字贸易规则深度指数（ $Depth_idx_{ijt}$ ），筛选出2001—2021年58个国家（地区）所签订并已生效的93个涉及数字贸易规则的区域贸易协定进行研究。① 借鉴Baier等^[18]的做法对所选样本进行降维处理，对于超过两个缔约方的区域贸易协定转化为两两缔约的双边区域贸易协定。② 采用Hofmann等^[19]的条款计数方法对所选取的区域贸易协定中的数字贸易规则进行赋分：其中软条款赋值为1分，混合条款赋值为2分，硬条款赋值为3分，通过赋值评分加总分别测算出4大类数字贸易规则条款深度，具体为电子商务条款深度（ Ec ）、数据流动条款深度（ $Datafl$ ）、服务章节中的数据条款深度（ $Datatel$ ）和数字知识产权条款深度（ $Ipgen$ ），若两国（地区）签订多项区域贸易协定，则选取已生效的协定中数字贸易规则深度最大值。③ 通过对上述4大类数字贸易规则条款深度加总，得到已生效的数字贸易规则总深度 $Depth_{ijt}$ 。

为得到数字贸易规则深度指数，进一步将数字贸易规则深度进行标准化处理，借鉴高疆等^[20]的方法，通过数字贸易规则深度除以样本国（地区）所能取得的数字贸易规则深度的最大值，得到数字贸易规则深度指数（ $Depth_idx_{ijt}$ ）。该指标所有取值均落入[0, 1]之间，取值越接近1，表明两国（地区）的数字贸易规则深度一体化程度越高，用 Ec_idx 、 $Datafl_idx$ 、 $Datatel_idx$ 、 $Ipgen_idx$ 分别代表两国（地区）之间所签订已生效的数字贸易规则子条款深度指数，采用的算法与数字贸易规则深度指数一致。

$$Depth_idx_{ijt} = \frac{Depth_{ijt}}{\max(Depth_i)} = \frac{\sum_{k=1}^{93} Provision_{ijt}^k}{\max(Depth_i)} \quad (2)$$

式中： $Provision_{ijt}^k$ 代表RTA框架下缔约国（地区） i 和 j 在 t 时期各项数字贸易规则的深度分数； $\sum_{k=1}^{93} Provision_{ijt}^k$ 为93项数字贸易规则深度分数的加总； $\max(Depth_i)$ 是样本国（地区）所能取得的数字贸易规则深度最大值。最后，以经济体作为节点，经济体之间的数字贸易规则深度关系作为边，用上文求得的数字贸易规则深度指数作为两个经济体之间边的权重，进而得到数字贸易规则深度无向加权网络。

3.1.3 数字贸易规则广度网络构建 规则广度的扩展意味着覆盖更多数字贸易相关领域，涵盖更多数字贸易规则条款的种类^[19]。指标构建方法与前文数字贸易规则深度指数类似，区别在于构建指标时对条款打分时不区分软条款、混合条款和硬条款，仅考虑条款的存在性，即存在赋值为1，否则为0；然后将分数加总为 $Breadth_{ijt}$ ，并进行标准化处理得到 $Breadth_idx_{ijt}$ 。

$$Breadth_idx_{ijt} = \frac{Breadth_{ijt}}{n} = \frac{\sum_{k=1}^{93} Provision_dummy_{ijt}^k}{93} \quad (3)$$

式中： $Provision_dummy_{ijt}^k$ 代表RTA框架下缔约国（地区） i 和 j 在 t 时期各项数字贸易规则的广度分数，为虚拟变量； $\sum_{k=1}^{93} Provision_dummy_{ijt}^k$ 为93项数字贸易规则广度分数的加总； n 是所缔约不同协定的总数。最后，参照数字贸易规则深度网络的构建方法，利用双边数字贸易规则广度指数，构建数字贸易规则广度无向加权网络。

3.2 全球价值链合作网络和数字贸易规则网络特征事实分析

本文利用Gephi和Ucinet软件对全球价值链合作网络和数字贸易规则网络进行拓扑结构分析和网络特征指标分析，发现2007年全球价值链合作网络以德国和美国为中心划分为两个社群，前者主要吸纳欧洲及西亚国家（地区），构建紧密的价值链合作网络；而后

者不仅覆盖加拿大、墨西哥等美洲国家(地区),还与中国、日本、韩国等亚太国家(地区)深化协同,通过跨区域互动形成稳定的价值链合作社群。而到2014年和2021年全球价值链合作网络演化成为以德国、美国和中国为主导的3个社群,德国持续通过吸纳欧洲和西亚国家(地区),构建紧密的价值链合作社群;中国则几乎整合了原属于美国社群的所有亚太国家(地区),从而形成新的集群;与此同时,以美国为核心的社群依然展现出显著的跨区域特征,其合作伙伴遍布美洲、欧洲和亚洲。中国在传统制造业以及5G通信、新能源汽车、光伏等新兴领域全球竞争力的系统性提升,通过“一带一路”倡议、RCEP等区域一体化组织拓展新兴市场,促进区域价值链整合,推动中国从全球价值链的边缘参与者升级为核心枢纽。

全球价值链合作网络的网络密度和平均度指标在2007—2021年间虽有波动,但整体呈逐步上升趋势,表明与节点国家或地区建立全球价值链密切协作关系的国家或地区也越来越多。网络关联度均为1,意味着网络中任意两个国家(地区)之间都能通过直接或间接方式进行价值链合作与交流,国家(地区)间价值链合作关系十分密切;而小世界指数呈下降趋势,进一步印证了全球价值链合作关系在演进中局部聚集性有所减弱,国家(地区)之间的价值链合作正突破原有区域或社群的限制向全球化扩散,但网络效率的下降则表明这种扩散更多的是通过关键节点国家(地区)完成的,该结论与价值链合作网络演进过程相吻合。最后,网络等级度在波动中呈下降态势,反映出全球价值链合作网络原有等级结构被打破,国家(地区)间相互联系加强,合作网络演进趋势明显。

基于各节点国家(地区)的核心度指标,将网络中的国家(地区)进一步分为核心国家(地区)、半边缘国家(地区)与边缘国家(地区)3类^⑤,从更多维度揭示全球价值链合作网络的发展脉络与空间格局。中国、德国、法国、英国与美国等处于全球价值链合作网络的核心区域,主导着价值链合作的规则与走向。半边缘国家(地区)既受核心国家(地区)的显著影响,又在一定程度上能够对边缘国家(地区)产生溢出效应,比利时、西班牙、爱尔兰、日本、韩国等为典型代表。其余国家(地区)则分布在边缘区域,主要集中于亚洲新兴市场、东欧与拉美国家(地区)。

从数字贸易规则广度和深度的拓扑结构看,越来越多的国家(地区)参与到数字贸易规则合作中,且合作网络呈现出显著的区域集聚效应。除2007年外^⑥,全球数字贸易规则网络分为两大社群,一类社群以欧洲国家(地区)为主,其他国家(地区)归属另一社群,且两大社群均呈现出显著的跨区域协同性。以欧洲国家(地区)为主导的社群,仍吸纳韩国、加拿大等非欧洲成员,体现出数字贸易规则网络的全球渗透性;另一社群则主要由亚太与美洲国家构成,进一步彰显了区域间在数字贸易规则制定与执行上的多元合作。随着时间推进,这两类社群的联结与互动愈加紧密——以数据本地化与隐私保护为核心的“欧洲模式”与以数据自由流动为导向的“美国模式”之间的界限正逐步模糊。

最后,通过对2007—2021年间全球价值链合作网络和数字贸易规则网络进行二次指派程序(Quadratic Assignment Procedure, QAP)相关性分析,结果表明数字贸易规则网络和全球价值链合作网络间存在相关性。因此,将构建时间指数随机图模型,进一步分析数字贸易规则网络对全球价值链合作网络演化产生的影响。

⑤ 边缘国家(地区)为核心度小于所有国家(地区)核心度均值的国家(地区);核心国家(地区)为核心度大于或等于非边缘国家(地区)核心度均值的国家(地区);半边缘国家(地区)为核心度大于或等于所有国家(地区)核心度均值且小于所有非边缘国家(地区)核心度均值的国家(地区)。

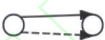
⑥ 2007年欧盟内部同样划分为两个社群,西欧发达国家(地区)在一个社群,东欧国家(地区)在另一个社群。

4 模型设定与实证检验

4.1 时间指数随机图模型估计方法

相较于计量经济学方法,网络分析方法能够有效规避变量共线性带来的影响,深入揭示网络内部结构关系,而网络结构往往决定节点的属性特征,使分析结果更加可靠。基于此,本文利用2007—2021年面板数据,运用时间指数随机图模型分析网络内生结构对网络演进的影响,引入外生变量来解释网络生成机制。由于马尔可夫链蒙特卡洛极大似然估计方法(Markov Chain Monte Carlo Maximum Likelihood Estimation, MCMC MLE)可以通过不断迭代模型仿真与参数调整,使参数估计值逐步收敛,具有较高的有效性与精度。因此,本文采用此方法对模型进行估计,参数设定见表1。

表1 TERGM参数介绍
Tab. 1 Description of TERGM parameters

变量	名称	示意图	统计量	统计意义
Edges	边数		$\sum_{i,j} y_{i,j}^t$	类似常数项,一般不作解释
Mutual	互惠性		$\sum_{i,j} y_{i,j}^t y_{j,i}^t$	检验各国家(地区)间全球价值链合作的互惠关系
Gwesp	几何加权边共享伙伴		$e^{\alpha} \sum_{i=1}^{n-2} \{1 - (1 - e^{-\alpha})\} p_i$	三元组关系的闭合趋势,衡量通过第三国(地区)建立价值链协作关系的两国(地区)是否会建立直接的价值链合作关系
Heterophily	趋异性		$\sum_{i,j} y_{i,j}^t \delta_i^t - \delta_j^t $	检验某属性差异较大的国家(地区)间是否倾向全球价值链合作
Dcov	节点协变量		$\sum_{i,j} y_{i,j}^t \delta_i^t$	检验δ属性强的国家(地区)是否更倾向主动产生全球价值链合作或接受其他国家(地区)的全球价值链合作
Ncov(G-Net)	网络协变量		$\sum_{i,j} y_{i,j}^t g_{i,j}^t$	检验在其他网络中存在关系的国家(地区)间是否更倾向产生全球价值链合作

4.2 全球价值链网络和数字贸易规则网络指标选择与数据来源

4.2.1 内生结构效应变量 网络的内生结构效应来源于网络的自组织过程,选取边数、互惠性和几何加权边共享伙伴3种网络内生结构变量。其中,边数类似于回归模型中的截距项,互惠性描述了各国(地区)间全球价值链合作形成互惠关系的倾向,若互惠性的参数估计值显著为正,表明有向网络中节点间存在互惠关系。几何加权边共享伙伴是用于描述网络中传递性特征的统计量,若该参数的估计值为正,则表明在合作网络中若两个国家(地区)均与第三方有合作关系,则该两国(地区)更易形成合作关系,即表现出明显的三角闭合趋势。

4.2.2 节点属性变量 在网络关系的形成中,网络中节点的一些属性非常重要。趋异性(Heterophily)是用于评估网络中不同节点的连续属性值差异及其对连边形成影响的方法。本文关注经济发展水平和人均经济发展水平差异对全球价值链合作网络形成的影响,分别用GDP和人均GDP的对数来表示,数据来源于世界银行数据库。

发送者效应(Sender Effects)用于量化具有特定属性的网络节点相较其他节点在关系输出能力上的优势程度,接收者效应(Receiver Effects)则用于评估特定属性节点在关系接收倾向性方面的相对强度。重点考察出度中心度(Odeg)和入度中心度(Ideg)所呈现的发送者效应与接收者效应,通过对比分析核心国家(地区)与边缘国家(地区)在网络动态演变中的差异化表现,揭示不同地位国家(地区)在价值链网络重构过程中的作用机制。

节点协变量 (*Dcov*) 方面, 选取数字基础设施 (*Diin*), 用互联网普及率衡量; 国际贸易的交通运输水平 (*Con*), 用港口集装箱吞吐量的自然对数衡量; 对外开放程度 (*Trade*), 用进出口贸易总额的自然对数衡量; 人力资本水平 (*Capi*), 用高等教育毛入学率衡量; 经济自由度指数 (*Efi*), 用于衡量国家或地区政府对经济的干涉水平, 指数范围为0~100, 指数值越低表明一国(地区)经济自由度越高; 法制水平 (*RI*), 用以衡量市场参与者对某国或地区社会规则的信任程度。经济自由度指数数据来源于美国传统基金会, 其他节点协变量数据来源于世界银行数据库, 应用随机森林算法对缺失数据进行了补充。

4.2.3 外生网络变量 网络协变量 (*Ncov(G-Net)*) 用来检验外生网络关系对价值链合作网络的影响。除数字贸易规则广度和深度网络的影响外, 重点研究国土接壤网络 (*Contig*)、语言邻近网络 (*Comlang*)、殖民关系网络 (*Colony*) 和制裁网络 (*Sac*) 对全球价值链合作网络的影响, 考察驱动价值链合作网络发展的外生机制。制裁网络数据来源于GSDB数据库, 其他数据来源于CEPII子数据库GeoDist。

4.2.4 内生时间变量 鉴于网络结构随时间演变而产生时间依赖性, 本文在时间指数随机图模型中引入内生时间效应, 检验前一期网络在何种程度上影响当前网络的分布特征。具体从分离效应 (*Loss*)、创造效应 (*Innovation*)、转移效应 (*Autoregression*) 与稳定效应 (*Stability*) 4个维度加以考察。

4.3 时间指数随机图模型构建和回归结果

就数字贸易规则网络对全球价值链合作网络的影响效应进行TERGM的估计与拟合, 回归模型如下:

$$Pr(Y=y) = \left(\frac{1}{k} \right) \exp \left[\begin{array}{l} \theta_1 Edges + \theta_2 Mutual + \theta_3 Gwesp + \theta_4 No.Ideg + \theta_5 Ni.Ideg + \\ \theta_6 No.Odeg + \theta_7 Ni.Odeg + \theta_8 A.GDP + \theta_9 N.GDP + \theta_{10} A.PGDP + \\ \theta_{11} N.PGDP + \theta_{12} N.Trade + \theta_{13} N.Con + \theta_{14} N.Capi + \theta_{15} N.Diin + \\ \theta_{16} N.Efi + \theta_{17} N.RI + \theta_{18} E.Colony + \theta_{19} E.Comlang + \theta_{20} E.Contig + \\ \theta_{21} E.Sac + \theta_{22} E.D \end{array} \right] \quad (4)$$

式中: θ 为模型中对应未知参数; *Edges*、*Mutual*和*Gwesp*是网络内生结构变量, 分别表示边数、互惠性和几何加权边共享伙伴效应; 节点属性变量包括*No.Ideg* (节点入度中心度发送者效应)、*Ni.Ideg* (节点入度中心度接收者效应)、*No.Odeg* (节点出度中心度发送者效应)、*Ni.Odeg* (节点出度中心度接收者效应)、*A.GDP* (经济发展水平差异)、*N.GDP* (经济发展水平)、*A.PGDP* (人均经济发展水平差异)、*N.PGDP* (人均经济发展水平)、*N.Diin* (数字基础设施)、*N.Con* (交通运输水平)、*N.Trade* (对外开放程度)、*N.Capi* (人力资本)、*N.Efi* (经济自由度) 和 *N.RI* (法治水平); 网络协变量包括 *E.Contig* (国土接壤网络效应)、*E.Sac* (国家(地区)制裁网络效应)、*E.Comlang* (语言邻近网络效应)、*E.Colony* (殖民关系网络效应) 和 *E.D* (数字贸易规则网络效应)^⑦。

重要变量基准回归结果见表2。模型1为不考虑数字贸易规则网络时全球价值链合作网络的演进特征, 模型2和模型3分别为仅考虑数字贸易规则广度网络和深度网络对全球价值链合作网络的作用, 模型4和模型5为在考虑所有考察变量的情况下, 数字贸易规则广度网络和深度网络如何影响全球价值链合作网络的演进。

边数的估计参数在各个模型中均显著为负, 合作网络关系不是随机形成^[21]。互惠结构和几何加权边共享伙伴结构的参数均显著为正, 表明全球价值链合作关系具有双向性, 且在全球价值链合作网络中, 有共同“合作伙伴”的节点国家(地区)建立价值链合作

⑦ 后文分别用 *E.Bd* 和 *E.Dp* 表示数字贸易规则广度网络和深度网络。

表2 TERGM基准回归结果

Tab. 2 Baseline TERGM regression results

变量		模型1	模型2	模型3	模型4	模型5
内生结构效应	<i>Edges</i>	-6.34*** (0.58)	-2.84*** (0.07)	-2.84*** (0.07)	-10.85*** (0.61)	-10.52*** (0.62)
	<i>Mutual</i>	2.54*** (0.07)	1.12*** (0.03)	1.12*** (0.03)	2.42*** (0.07)	2.42*** (0.07)
	<i>Gwesp</i>	0.46*** (0.06)	0.83*** (0.06)	0.83*** (0.06)	0.44*** (0.06)	0.44*** (0.06)
行动者—关系效应	<i>No.Ideg</i>	-0.41*** (0.01)			-0.45*** (0.01)	-0.45*** (0.01)
	<i>Ni.Ideg</i>	1.14*** (0.01)			1.12*** (0.01)	1.12*** (0.01)
	<i>No.Odeg</i>	1.27*** (0.04)			1.24*** (0.04)	1.24*** (0.04)
	<i>Ni.Odeg</i>	-0.37*** (0.04)			-0.28*** (0.04)	-0.28*** (0.04)
	<i>A.GDP</i>	-0.17*** (0.01)			-0.16*** (0.01)	-0.16*** (0.01)
	<i>N.GDP</i>	0.02 (0.01)			0.10*** (0.01)	0.10*** (0.01)
	<i>A.PGDP</i>	-0.24*** (0.01)			-0.18*** (0.01)	-0.19*** (0.01)
	<i>N.PGDP</i>	-0.13*** (0.02)			-0.17*** (0.02)	-0.17*** (0.02)
	<i>E.Colony</i>	0.59*** (0.09)			0.75*** (0.08)	0.74*** (0.08)
	<i>E.Comlang</i>	0.76*** (0.06)			0.75*** (0.06)	0.75*** (0.06)
网络协变量	<i>E.Contig</i>	2.71*** (0.07)			2.69*** (0.07)	2.70*** (0.07)
	<i>E.Sac</i>	-0.68*** (0.08)			-0.38*** (0.08)	-0.39*** (0.08)
	<i>E.Bd</i>		2.36*** (0.05)		2.45*** (0.08)	
	<i>E.Dp</i>			1.76*** (0.06)		1.77*** (0.06)

注：*、**和***分别表示在5%、1%和0.1%的显著性水平；括号内为标准误，下同。

关系的可能性更大。由模型2和模型3的回归结果可知，数字贸易规则广度网络和深度网络均可促进缔约国家（或地区）全球价值链合作关系的建立。模型4和模型5引入所有节点属性变量和外生网络变量后，上述结论依旧成立。

从节点属性变量和外生网络变量效应看，入度（出度）中心度高的国家或地区，其接收者（发送者）效应的效果更显著，接收（发出）越多价值链合作关系的国家或地区，有更高的概率接受（发送）新的价值链合作关系，反映出价值链合作中存在路径依赖性与累积优势机制。对趋异性而言，估计系数显著为负，表明样本国家（地区）之间经济发展水平和人均经济发展水平差异越大，越不利于全球价值链合作关系的建立。对于外生网络效应而言，殖民关系网络、语言邻近网络和国土接壤网络的估计结果在所有模型中均显著为正，其对全球价值链合作关系的巩固与深化具有重要影响。制裁网络的估计系数显著为负，表明制裁关系会阻碍价值链合作关系的深化，但对比模型1、4、5可以发现，数字贸易规则的签订可以有效缓解制裁关系对全球价值链合作关系的抑制作用。

4.4 时间指数随机图模型拟合优度检验

基于仿真模型拟合优度（Goodness of Fit, GOF）的方法能够更准确地评估模型对观测网络的契合程度，从而检验时间指数随机图模型在描述实际网络演化过程中的适用性与有效性。用该模型分别模拟生成1000个网络后所得到的关键网络统计量分布，选取二元共享伙伴数、共享边伙伴数、中心度、入度中心度、节点间测地线距离和FPR/TPR的拟合分布进行对比，结果显示模型在主要结构性指标上的表现与实际网络高度一致，具有较强的解释能力，尤其接受者操作特性曲线（ROC）逼近左上角，仿真结果显示模型拟合效果良好。

4.5 稳健性检验

为检验实证结果的稳健性，通过时间滞后效应、改变估计方法、进行截面数据指数随机图模型估计以及改变网络二值化等方法，重新对结果进行估计。

4.5.1 时间滞后效应 由于从协议签订、生效到协议较好地起作用可能存在时间滞后效应，会经历政策消化期、政策红利期和效用递减期，因此考虑时间滞后效应重新进行TERGM估计，结果见表3。短期滞后1期，适用于考察政策生效后快速响应的场景，能反映早期采纳者价值链合作强化趋势；中期滞后3期，规则涉及基础设施、法律协调等一般需要3年时间，此时对价值链合作的正向影响增强；长期来看，引入5期滞后效应，制度激励作用减弱，对全球价值链合作的影响效应减弱。结果在滞后1期、3期和5期后依旧显著，通过稳健性检验。

4.5.2 替换估计方法 进一步，采用基于自助法的极大伪似然估计（Maximum Pseudo-Likelihood Estimation, MPLE）对TERGM进行稳健性检验，结果与前述分析结果相似且显著。最后，对基于自助法的极大伪似然估计的TERGM进行仿真拟合优度检验，结果显示模型拟合良好，能够较好地反映现实情况，结果具有稳健性。

4.5.3 截面数据ERGM估计 本文选择2007年、2014年和2021年3个年份的全球价值链合作网络和RTA数字贸易规则深度网络的截面数据进行ERGM估计。结果显示，截面数据ERGM估计系数方向和显著性与基准回归结果基本一致，研究结果稳健。

4.5.4 改变网络二值化阈值 针对二值化无权网络在捕捉贸易流量信息等方面的局限性，可能削弱实证分析结果的稳健性，本文在构建全球价值链合作网络时对二值化阈值的选择进行了改进。分别以各国（地区）总增加值的2%和5%、以及各国（地区）增加值平均值的90%和110%为阈值，重新生成4种二值有向网络。回归结果表明，在4种不同阈值设定下，估计系数的方向和显著性均与基准模型保持一致，验证了回归结果的稳健性。

5 异质性分析与机制检验

5.1 数字贸易规则条款的异质性分析

本文按TAPED数据库的分类，将数字贸易规则划分为电子商务类条款、数据流动类条款、服务章节中的数据条款、知识产权条款4大类，分别构建相应的数字贸易规则条款深度网络，进而探究条款异质性在全球价值链合作网络演进过程中的作用

由表4模型1~4的结果可知，4类数字贸易规则条款对全球价值链合作关系的建立均有

表3 时间滞后回归结果
Tab. 3 Regression results with lagged variables

变量	模型1	模型2	模型3
滞后1期	1.78*** (0.06)		
滞后3期		1.89*** (0.07)	
滞后5期			1.83*** (0.07)
控制内生结构变量	是	是	是
控制节点属性变量	是	是	是
控制相关网络变量	是	是	是

表4 条款异质性回归结果对比

Tab. 4 Comparison of the regression results of provision heterogeneity

变量	模型1	模型2	模型3	模型4	模型5
电子商务类	1.72*** (0.06)				1.83*** (0.25)
数据流动类		1.87*** (0.07)			0.25 (0.29)
服务章节中的数据			1.18*** (0.04)		-0.60*** (0.18)
知识产权				1.71*** (0.06)	0.51*** (0.18)
控制内生结构变量	是	是	是	是	是
控制节点属性变量	是	是	是	是	是
控制相关网络变量	是	是	是	是	是

显著的促进作用。其中数据流动类条款的促进作用最强,通过降低贸易成本对价值链合作产生影响^[22],放松对数据的限制降低了各国(地区)搜寻与谈判的成本^[23],提高资源配置效率。电子商务类条款通过减少传统贸易所需的文件和行政手续,提高了数字服务提供商的进出口效率和便利性。其包含的优化数字贸易制度、削减边境内壁垒、降低数字贸易成本等规则,对深化缔约国(地区)参与全球价值链合作具有积极影响。知识产权相关条款对信息权限的监管和对技术创新的保护,有利于营造公平竞争的环境,吸引更多价值链参与者。削弱了边境内知识产权相关壁垒政策所引致的争端解决成本和法律法规成本^[24],推动价值链上的技术传播、合作开发和研发创新过程。服务章节中的数据条款数量最少,对缔约国(地区)价值链合作关系的促进作用较小^[2],在全球价值链演进的过程中作用最弱。当同时纳入4类条款时,仅电子商务相关条款和知识产权相关条款对全球价值链合作网络演化产生显著的正向驱动作用,各类条款叠加应用可能产生政策目标冲突或制度冗余,导致整体协同效应未达预期,这为理解数字时代国际经贸规则的系统性影响提供了新的依据。

5.2 数字贸易规则对全球价值链合作网络影响的空间异质性

通过比较不同区域在数字贸易规则设计与执行上的制度安排异同,揭示数字贸易规则在不同地理与制度环境下对全球价值链合作网络的作用差异,为政策制定者优化数字贸易规则提供实证依据。选取RCEP、亚太经济合作组织(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)和CPTPP 3个典型区域,结合其成员国(地区)的经济结构、数字化发展水平与一体化程度差异,展开实证检验。通过TERGM实证结果看出,无论从规则广度网络还是深度网络看,均显著促进了APEC和CPTPP区域价值链合作,提升了区域价值链合作的水平与紧密度。相比之下,RCEP区域中此类规则影响并不显著,可能与RCEP成员国中多数国家经济发展水平相对较低,数字基础设施相对滞后,制约了企业获取并高效利用数字技术的能力有关。同时,RCEP区域产业结构以纺织服装、电子组装等劳动与资源密集型产业为主,数字化应用程度不高,难以有效发挥数字贸易规则所带来的制度激励,削弱了规则对价值链重构的驱动效应。

5.3 创新效应

为探究国际创新合作的作用,本文采用经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)数据库美国专利商标局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)中的国际专利合作指标来衡量国家(地区)创新合作,并以此构建国际创新合作网络^[25]。实证分析发现,数字贸易深度规则的缔约国(或地区),有更高的概率建立国际创新合作关系,促进了企业之间的研发合作、技术转移和知识产权保护,同时,参与国际创新合作可以提高国家(地区)间全球价值链合作水平。

5.4 内生时间效应

在基准回归模型中,其暗含的假设是不同年份的网络之间是相互独立的,但网络随着时间的变化可能会产生时间依赖性,为检验上一期网络对当期网络的影响,本文在基准回归模型基础上,进一步从分离效应、创造效应、转移效应和稳定效应4个方面探讨全球价值链合作网络内生时间效应。在考虑一阶时间序列的情况下,原有网络结构会有更高的概率保留到下一期,相关国家(地区)更倾向于保持原有的全球价值链合作关系。稳定性系数显著为正,表明全球价值链合作网络整体上处于稳定状态。同时,数字贸易规则对原有全球价值链合作关系的稳定性具有显著的冲击,可以推动全球价值链合作网络重塑。

6 结论与讨论

6.1 结论

当前全球价值链合作网络合作格局已从美、德“双中心”模式演变为以中、美、德“三中心”模式。同时,越来越多的国家(地区)参与到数字贸易规则网络中,数字贸易规则网络广度和深度的提升均能正向影响全球价值链合作关系的建立与巩固。数字贸易规则签署能够有效缓冲国际制裁对全球价值链合作关系所造成的冲击与破坏。从外生网络效应看,殖民关系、国土接壤以及语言临近关系对全球价值链合作关系发展具有显著的正向作用,国土接壤和语言临近关系的作用更为突出。从条款异质性角度看,数据流动类条款对于全球价值链合作关系的建立与稳固,发挥着尤为突出的促进作用,但各类异质性条款之间协同效果并不理想。从空间异质性角度看,数字贸易规则在巩固与深化APEC、CPTPP成员国(地区)价值链合作关系方面具有显著促进作用。签订数字贸易深度规则的缔约国或地区,更有可能建立创新合作关系,而创新合作关系又能进一步促进全球价值链合作关系的建立与巩固。从内生时间效应看,各国(地区)更倾向于保持原有的全球价值链合作关系,各国(地区)通过签订数字贸易深度规则,对原有全球价值链合作关系的稳定性产生显著冲击,这些规则有助于推动全球价值链合作网络的重塑。

6.2 讨论

随着区域数字贸易规则的兴起,发挥其对全球价值链合作网络格局重塑的积极作用,需采取更加精准有效的策略。中国在参与数字贸易规则制定时,需明确规则条款的作用和数字贸易的重点支持领域及方向。数据流动相关条款在深化和提升全球价值链合作关系的显著作用,中国应构建安全与发展并重的数据治理框架,在筑牢数据安全屏障与隐私保护堤坝的前提下,积极推动数据要素的跨境有序流动与深度合作。借鉴RCEP的规则实践,在双边及多边经贸协定中推动建立更高水平的数据流动规则,通过构建“监管沙盒”试点机制、数据跨境流动白名单制度等创新举措,引导企业深度参与全球价值链的数据治理网络,提升在全球价值链中的地位和竞争力。

目前数字贸易主要通过电子商务形式展开,中国可以依托RCEP规则,推动跨境电商平台与制造业企业协同发展,并通过数字原产地累积规则优化区域价值链分工,鼓励企业与东南亚国家互补合作,提升区域内价值链合作效率。同时,需重视知识产权相关条款的创新促进作用,为全球价值链合作提供重要驱动力。打击数字贸易中的不正当竞争和违法行为,为全球价值链合作提供稳定、可预期的制度环境。最终形成以规则衔接为核心、以关键节点为支撑的数字贸易规则合作策略,有助于中国塑造更高韧性、更广覆盖的全球价值链合作网络。合理发挥数字贸易规则的跨网络效应以及新加坡等重要中介节点国家(地区)作用,力求与国际高标准数字经济和数字贸易规则对接。中国可在RCEP等框架下,加强顶层设计推动规则创新发展,构建平衡自身利益和国际高标准规则的数字贸易法律法规。考虑到国土临近关系对全球价值链合作关系的促进作用,中国可优先考虑同东南亚及中亚等“一带一路”国家(地区)合作,进而构建多层次数字贸易规则网络,共同推动数字贸易规则升级,进一步巩固和拓展全球价值链合作关系。

同时,在同一区域贸易协定中,数字贸易规则的执行标准和力度在不同缔约国(地区)之间存在显著差异,这种差异可能导致全球价值链合作网络中的潜在“阈值效应”。如果规则过于严苛或与成员国(地区)的发展水平不匹配,可能加剧数字鸿沟,迫使部分国家因合规成本过高而被边缘化,甚至导致全球价值链合作网络的区域性割裂,后续研究应综合考虑成员国(地区)的技术能力、制度兼容性和产业互补性等多维因素。在

方法论上, 可以尝试引入强化学习模型来模拟不同规则情景下全球价值链合作网络的重构路径, 探讨数字规则与绿色价值链等可持续发展目标之间的衔接机制, 也是后续研究的一个重点领域。

参考文献(References)

- [1] Han Jian, Cai Jiwei, Xu Yayun. Digital trade negotiation and rule competition: A study based on text quantification of regional trade agreements. *China Industrial Economics*, 2019(11): 117-135. [韩剑, 蔡继伟, 许亚云. 数字贸易谈判与规则竞争: 基于区域贸易协定文本量化的研究. *中国工业经济*, 2019(11): 117-135.]
- [2] Cui Riming, Guo Zhenzhen, Chen Yongsheng. The impact of digital trade rules in regional trade agreements on the domestic value added of exporting countries. *Journal of International Trade*, 2024(5): 54-69. [崔日明, 郭贞贞, 陈永胜. 区域贸易协定的数字贸易规则对出口国内增加值的影响. *国际贸易问题*, 2024(5): 54-69.]
- [3] Li Donglin, Li Chunding. The impact of digital trade rules in RTA on value-added trade of member countries. *World Economy Studies*, 2024(5): 20-34. [李董林, 李春顶. RTA中数字贸易规则对成员国增加值贸易的影响研究. *世界经济研究*, 2024(5): 20-34.]
- [4] Wu Na, Miao Pei, Wang Qunyong. Digital trade rules and high-tech product trade: Based on trade dependency measurement and social network analysis. *Studies of International Finance*, 2024(9): 36-47. [武娜, 苗培, 王群勇. 数字贸易规则与高技术产品贸易: 基于贸易依赖关系测度与社会网络分析. *国际金融研究*, 2024(9): 36-47.]
- [5] Qi Junyan, Li Yuehui, Qiang Huajun. Can RTA digital trade rules promote the digitization development of domestic industries. *International Economics and Trade Research*, 2023, 39(8): 40-56. [齐俊妍, 李月辉, 强华俊. 对外缔结RTA数字贸易规则能否促进本国产业数字化发展. *国际经贸探索*, 2023, 39(8): 40-56.]
- [6] Hou Junjun, Wang Yindan, Wang Zhenguo. Digital trade rules and Chinese enterprises' GVCs position. *China Industrial Economics*, 2023(4): 60-78. [侯俊军, 王胤丹, 王振国. 数字贸易规则与中国企业全球价值链位置. *中国工业经济*, 2023(4): 60-78.]
- [7] Peng Yu, Yang Bizhou, Shen Yuliang. How do rules on digital trade in regional trade agreements make a difference to digital service exports: From the perspective of heterogeneity of RTA provisions. *Journal of International Trade*, 2021 (4): 110-126. [彭羽, 杨碧舟, 沈玉良. RTA数字贸易规则如何影响数字服务出口: 基于协定条款异质性视角. *国际贸易问题*, 2021(4): 110-126.]
- [8] Liu Bin, Zhen Yang, Li Xiaofan. The impact of regulatory integration on digital trade: A test of digital content industry from WIOD. *The Journal of World Economy*, 2021, 44(7): 3-28. [刘斌, 甄洋, 李小帆. 规制融合对数字贸易的影响: 基于WIOD数字内容行业的检验. *世界经济*, 2021, 44(7): 3-28.]
- [9] Zhao Jingyuan, He Shuquan, Zhang Runqi. Research on the impact of RTA digital trade rules on value-added trade in digital industry. *World Economy Studies*, 2022(9): 48-61, 136. [赵静媛, 何树全, 张润琪. RTA数字贸易规则对数字行业增加值贸易的影响研究. *世界经济研究*, 2022(9): 48-61, 136.]
- [10] Li Yanxiu. Research on value chain trade effects of digital trade rules in FTA. *International Economics and Trade Research*, 2021, 37(9): 99-112. [李艳秀. FTA中数字贸易规则的价值链贸易效应研究. *国际经贸探索*, 2021, 37(9): 99-112.]
- [11] Chen Ziruo, Sheng Wei, Zhang Xianfeng. The asymmetric effect of global trade agreement network on international innovation activities: Based on the perspective of institutional environment. *China Industrial Economics*, 2022(4): 80-98. [陈紫若, 盛伟, 张先锋. 全球贸易协定网络对国际创新活动的不对称影响: 基于制度环境的视角. *中国工业经济*, 2022(4): 80-98.]
- [12] Liu Bin, Zhen Yang. Digital trade rules and cross-border flow of R&D factors. *China Industrial Economics*, 2022(7): 65-83. [刘斌, 甄洋. 数字贸易规则与研发要素跨境流动. *中国工业经济*, 2022(7): 65-83.]
- [13] Shi Bingzhan, Wang Youxin, Li Kunwang. Measurement of the quality of China's export products and its determinants. *The Journal of World Economy*, 2013, 36(9): 69-93. [施炳展, 王有鑫, 李坤望. 中国出口产品品质测度及其决定因素. *世界经济*, 2013, 36(9): 69-93.]
- [14] Liu Siming, Zhang Shijin, Zhu Huidong. Study on the measurement and high-quality economy development effect of national innovation driving force. *The Journal of Quantitative & Technical Economics*, 2019, 36(4): 3-23. [刘思明, 张世瑾, 朱惠东. 国家创新驱动力度及其经济高质量发展效应研究. *数量经济技术经济研究*, 2019, 36(4): 3-23.]
- [15] Wang Ye, Qu Ruxiao. Has international patent applications driven international trade networks? *Intertrade*, 2024(10): 67-81. [王叶, 曲如晓. 跨国专利申请驱动了国际贸易网络吗? *国际贸易*, 2024(10): 67-81.]

- [16] Qu Ruxiao, Wang Lujian. Has international innovation cooperation improved the quality of export products of Chinese companies. *International Business*, 2023(1): 1-18. [曲如晓, 王陆舰. 国际创新合作提升了中国企业的出口产品质量吗. *国际商务(对外经济贸易大学学报)*, 2023(1): 1-18.]
- [17] Wang Z, Wei S J, Yu X, et al. Measures of Participation in Global Value Chains and Global Business Cycles. NBER Working Paper, 2017: 23222.
- [18] Baier S L, Bergstrand J H, Feng M. Economic integration agreements and the margins of international trade. *Journal of International Economics*, 2014, 93(2): 339-350.
- [19] Hofmann C, Osnago A, Ruta M. Horizontal Depth: A New Database on the Content of Preferential Trade Agreements. Policy Research Working Paper, 2017.
- [20] Gao Jiang, Sheng Bin. Does trade agreements' quality affect international production network? *World Economy Studies*, 2018(8): 3-16, 135. [高疆, 盛斌. 贸易协定质量会影响全球生产网络吗? *世界经济研究*, 2018(8): 3-16, 135.]
- [21] Xu Jianjun, An Hui, Yang Xiaowei. Effect of transnational finance on export trade network across the Belt and Road initiatives: Empirical test based on the expornal random graph model. *China Soft Science*, 2022(6): 146-157. [徐建军, 安辉, 杨晓伟. “一带一路”跨国金融对出口贸易网络的影响研究: 基于指数随机图模型的实证检验. *中国软科学*, 2022(6): 146-157.]
- [22] Zhang Zhiming, Lin Lin, Zhou Yanping. Research on the impact of regional digital trade rules deepening on Asia-Pacific digital industry value chain cooperation. *Statistical Research*, 2024, 41(9): 72-85. [张志明, 林琳, 周艳平. 区域数字贸易规则深化对亚太数字产业价值链合作的影响研究. *统计研究*, 2024, 41(9): 72-85.]
- [23] Wu Zhongqing, Dai Minghui. The impact of digital technology on trade cost in RCEP member countries: Investigation and analysis based on historical data of bilateral trade flow. *Journal of Shanghai University of International Business and Economics*, 2021, 28(3): 18-35. [吴中庆, 戴明辉. RCEP成员国数字技术对贸易成本的影响研究: 基于双边贸易流量历史数据的考察与分析. *上海对外经贸大学学报*, 2021, 28(3): 18-35.]
- [24] Zhou Nianli, Wang Da, Wu Xixian. Can the RTAs' digital intellectual property rules promote the global digital content trade? *World Economy Studies*, 2023(10): 30-43, 103, 135-136. [周念利, 王达, 吴希贤. RTAs框架下的数字知识产权规则能否促进数字内容贸易? *世界经济研究*, 2023(10): 30-43, 103, 135-136.]
- [25] Wang, J. Innovation and government intervention: A comparison of Singapore and China's Hong Kong. *Research Policy*, 2018, 47(2): 399-412.
- [26] Shi Benye, Qi Ruiqing. The influence of digital trade rules' network on digital service export. *World Economy Studies*, 2023(3): 3-16, 134. [史本叶, 齐瑞卿. 数字贸易规则网络对数字服务出口的影响. *世界经济研究*, 2023(3): 3-16, 134.]
- [27] Chen Wei, Zhao Xiquan, Liu Weidong, et al. The trade network evolution and identification of gateway countries in the Belt and Road region. *Acta Geographica Sinica*, 2023, 78(10): 2465-2483. [陈伟, 赵晞泉, 刘卫东, 等. “一带一路”贸易网络演化与贸易门户国家识别. *地理学报*, 2023, 78(10): 2465-2483.]
- [28] Gui Qinchang, Du Debin, Liu Chengliang. The network dynamics and driving mechanisms of global scientific cooperation. *Acta Geographica Sinica*, 2023, 78(2): 423-442. [桂钦昌, 杜德斌, 刘承良. 全球科研合作网络的动态演化及其驱动机制. *地理学报*, 2023, 78(2): 423-442.]
- [29] Zhang Tianding, Zhang Ziyi. Research on the impact of RCEP implementation on international service trade: Based on the perspective of value-added trade. *Review of Economy and Management*, 2024, 40(1): 110-122. [张天顶, 张子怡. RCEP生效对国际服务贸易影响作用研究: 基于增加值贸易视角. *经济与管理评论*, 2024, 40(1): 110-122.]
- [30] Gao Siqi, Zhao Yuan, Hao Lisha, et al. Research on the evolution mechanism of oil resource flow along the Belt and Road based on TERGM. *Geographical Research*, 2024, 43(5): 1051-1072. [高思齐, 赵媛, 郝丽莎, 等. 基于TERGM的“一带一路”国家石油资源流动演化机理研究. *地理研究*, 2024, 43(5): 1051-1072.]
- [31] Chen Wei, Wang Xinrui, Long Yan, et al. Resilience evolution of the trade networks in regions along the Belt and Road. *Economic Geography*, 2024, 44(1): 22-31. [陈伟, 王芯芮, 龙燕, 等. “一带一路”沿线地区贸易网络韧性研究. *经济地理*, 2024, 44(1): 22-31.]
- [32] Zhang Qiang, Du Debin, Chen Yuling, et al. Spatio: Temporal patterns and multidimensional effects of international sanctions, 1950-2022. *Acta Geographica Sinica*, 2025, 80(10): 2777-2796. [张强, 杜德斌, 陈毓玲, 等. 1950—2022年国际制裁的空间演化与多维效应. *地理学报*, 2025, 80(10): 2777-2796.]
- [33] Zhou Yuanqi, Yin Xiaopeng. Evolution of mid-to-high-end manufacturing industry global production network: Structural features and determinants analysis. *Geographical Research*, 2025, 44(4): 905-924. [周圆淇, 殷晓鹏. 中高端制造业全球生产网络演进: 结构特征与影响因素分析. *地理研究*, 2025, 44(4): 905-924.]

- [34] Guo Hao, Dong Lei, Wu Lun, et al. Tackling spatial heterogeneity in geographical analysis: An overview. *Acta Geographica Sinica*, 2025, 80(3): 567-585. [郭浩, 董磊, 邬伦, 等. 空间异质性建模方法. *地理学报*, 2025, 80(3): 567-585.]

Deepening digital trade rules driving evolution of global value chain cooperation networks

ZHAO Mingliang¹, ZHANG Haimeng¹, SUN Wei^{2,3}

(1. School of International Economics and Trade, Shandong University of Finance and Economics, Jinan 250002, China; 2. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing 100101, China; 3. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: With the stagnation of multilateral mechanism of the World Trade Organization (WTO) and the undergoing digital transformation in global economy, regional trade agreements (RTA) have flourished, fostering more sophisticated digital trade rules that profoundly influence global value chain cooperation. By measuring the breadth and depth of indices in digital trade rules, this paper constructs digital trade rule networks and employs the Temporal Exponential Random Graph Model (TERGM) to examine the impact of digital trade rules on the evolution of the global value chain cooperation networks. The findings reveal that: (1) Enhancing both the breadth and depth of digital trade rules consolidates and promotes the establishment of global value chain cooperation relationships. (2) From the perspective of provision heterogeneity, the deepening of data-flow-related provisions has a more significant effect on the formation and strengthening of global value chain cooperation, whereas the synergistic effects among different types of heterogeneous provisions remain suboptimal. From the perspective of spatial heterogeneity, digital trade rules significantly contribute to consolidating and deepening value chain cooperation among APEC and CPTPP member countries(regions). (3) The deepening of digital trade rules can promote the establishment and consolidation of global value chain cooperation by facilitating innovation cooperation among signatory countries(regions). (4) The analysis of endogenous temporal effects reveals that countries(regions) tend to maintain their existing global value chain cooperation relationships. However, digital trade rules exert a significant impact on cooperation stability, driving the reshaping of the global value chain cooperation networks. This study offers valuable insights for advancing regional collaboration on digital trade rules and improving both the extent and resilience of global value chain cooperation.

Keywords: digital trade rules; provision heterogeneity; global value chain cooperation; Temporal Exponential Random Graph Model